

PROYECTO POKÉDEX

DOSW · 2026 INTERSEMESTRAL

Análisis de Requerimientos

Jhonatan David Madero Riaño

Desarrollo y Operaciones de Software (DOSW)
EQUIPO DOSW



PARTE 1: ANALISIS DE REQUERIMIENTOS

1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (RF)

FUNCIONALIDAD			
Codigo:	RF-01	Nombre:	Crear perfil de usuario
Descripcion:	El sistema debe permitir a un usuario nuevo crear un perfil personal dentro de la Pokedex, proporcionando la informacion necesaria para identificarse y acceder a las funcionalidades de la aplicacion.		
Como se ejecutara:	El usuario accede a la pantalla de registro, completa un formulario con sus datos y confirma la creacion. El sistema valida la informacion y crea la cuenta.		
Actor principal:	Usuario no registrado		
Precondiciones:	El usuario no debe tener una cuenta existente en el sistema.		

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Nombre completo	Nombre del entrenador	Texto	Minimo 3 caracteres, maximo 50	Si
Correo electronico	Email del usuario	Email	Formato valido de correo	Si
Contrasena	Clave de acceso	Password	Minimo 8 caracteres, mayuscula, numero	Si
Confirmar contrasena	Verificacion de clave	Password	Debe coincidir con Contrasena	Si
Fecha de nacimiento	Fecha de nacimiento	Fecha	Formato DD/MM/AAAA	No
Region favorita	Region Pokemon preferida	Select	Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos, Alola, Galar, Paldea	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Confirmacion de registro	Mensaje de exito	Texto	Perfil creado exitosamente	Si
Token de autenticacion	Sesion iniciada	JWT	Valido por 24 horas	Si
Perfil del usuario	Datos del usuario creado	Objeto JSON	Contiene todos los datos del perfil	Si

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1	Usuario	Accede a la pagina de registro	-
2	Usuario	Completa el formulario con sus datos	-
3	Usuario	Envia el formulario	-

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
4	Sistema	Valida que el correo no este registrado previamente	Si el correo ya existe, mostrar error
5	Sistema	Valida que las contraseñas coincidan y cumplan requisitos	Si no coinciden, mostrar error
6	Sistema	Encripta la contraseña	-
7	Sistema	Guarda el perfil en la base de datos	Si hay error de BD, mostrar mensaje
8	Sistema	Inicia sesion automaticamente	-
9	Sistema	Redirige al dashboard principal	-

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1a	Usuario	Selecciona Iniciar sesion con Gmail	Redirige a la autentificacion de Google
2a	Usuario	Omite campos opcionales	El sistema permite continuar
3a	Sistema	Detecta contraseña debil	Muestra recomendaciones de seguridad
Notas y comentarios:		El registro debe incluir un captcha para prevenir bots. La contraseña debe almacenarse usando bcrypt o algoritmo similar. Se debe enviar un correo de verificacion opcional.	

FUNCIONALIDAD

Codigo:	RF-02	Nombre:	Iniciar sesion con Gmail
Descripcion:	El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse utilizando su cuenta de Gmail a traves de OAuth 2.0, simplificando el proceso de inicio de sesion.		
Como se ejecutara:	El usuario hace clic en el boton Iniciar sesion con Google, el sistema redirige a la pantalla de autentificacion de Google, y tras la confirmacion, retorna a la Pokedex con la sesion iniciada.		
Actor principal:	Usuario registrado o nuevo		
Precondiciones:	El usuario debe tener una cuenta de Gmail activa y el sistema debe tener configurado OAuth 2.0 con Google.		

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Token de Google	Token de autentificacion de OAuth	String	Generado por Google, valido	Si
Informacion del perfil	Datos del usuario desde Google	Objeto JSON	Nombre, email, avatar	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Token de sesion	JWT para la sesion	String	Valido por 24 horas	Si
Perfil de usuario	Datos del usuario	Objeto JSON	Nombre, email, avatar, rol	Si
Redireccion	Pagina principal	URL	-	Si

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1	Usuario	Hace clic en Iniciar sesion con Gmail	-
2	Sistema	Redirige a la pantalla de autenticacion de Google	-
3	Usuario	Selecciona su cuenta de Gmail	-
4	Usuario	Confirma los permisos solicitados	-
5	Sistema	Recibe el token de Google	Si el token es invalido, mostrar error
6	Sistema	Valida el token con Google	Si falla la validacion, mostrar error
7	Sistema	Verifica si el usuario existe en la BD	-
8	Sistema	Si no existe, crea el perfil automaticamente	-
9	Sistema	Genera JWT de sesion	-
10	Sistema	Redirige al dashboard	-

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1a	Usuario	Niega los permisos	El sistema muestra mensaje y no autentica
2a	Sistema	Error de conexion con Google	Muestra mensaje de error y reintenta
3a	Usuario	Cierra sesion en Google previamente	Se solicita autenticacion nuevamente
Notas y comentarios:		El sistema debe manejar la expiracion del token de Google correctamente. Se debe implementar refresh token para mantener la sesion. El usuario debe poder vincular su cuenta Google con un perfil existente.	

FUNCIONALIDAD

Codigo:	RF-03	Nombre:	Listar Pokemon
Descripcion:	El sistema debe mostrar un listado completo de todos los Pokemon disponibles en la Pokedex, presentando su informacion basica de manera ordenada y visualmente atractiva, con opciones de paginacion y ordenamiento.		
Como se ejecutara:	El usuario accede a la pantalla principal o seccion Pokedex donde se visualiza una cuadrícula con todos los Pokemon.		
Actor principal:	Usuario (normal y administrador)		
Precondiciones:	La base de datos debe contener al menos un Pokemon registrado.		

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Pagina	Numero de pagina a mostrar	Entero	Minimo 1	No
Limite	Cantidad por pagina	Entero	10, 20, 50 (por defecto 20)	No
Ordenar por	Campo de ordenamiento	Texto	Nombre, numero, tipo, generacion	No
Direccion	Sentido del orden	Texto	ASC o DESC	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Lista de Pokemon	Conjunto de Pokemon con info basica	Array de objetos	Nombre, numero, tipo(s), imagen, generacion	Si
Total	Cantidad total de Pokemon	Entero	-	Si
Pagina actual	Numero de pagina actual	Entero	-	Si
Total paginas	Numero total de paginas	Entero	-	Si

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1	Usuario	Accede a la seccion de Pokedex	-
2	Sistema	Consulta la base de datos de Pokemon	Si no hay Pokemon, mostrar No hay Pokemon disponibles
3	Sistema	Aplica ordenamiento por defecto (numero)	-
4	Sistema	Divide resultados en paginas	-
5	Sistema	Muestra el listado en formato cuadrricula	-
6	Usuario	Puede navegar entre paginas	-

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1a	Usuario	Cambia el criterio de ordenamiento	El listado se actualiza automaticamente
2a	Usuario	Cambia la cantidad por pagina	El listado se reordena
3a	Sistema	Error de conexion con la BD	Muestra mensaje de error
Notas y comentarios:		La cuadrricula debe mostrar imagenes de los Pokemon. Se debe incluir un indicador de carga mientras se obtienen los datos. El formato debe ser responsivo.	

FUNCIONALIDAD			
Codigo:	RF-04	Nombre:	Buscar Pokemon por nombre
Descripcion:	El sistema debe permitir al usuario buscar un Pokemon especifico utilizando su nombre, mostrando los resultados coincidentes en tiempo real.		
Como se ejecutara:	El usuario escribe en la barra de busqueda y el sistema filtra los Pokemon cuyo nombre coincide total o parcialmente con el texto ingresado.		
Actor principal:	Usuario (normal y administrador)		
Precondiciones:	La base de datos debe contener Pokemon registrados y el usuario debe estar en la vista de listado.		

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Termino de busqueda	Nombre del Pokemon a buscar	Texto	Minimo 2 caracteres	Si
Busqueda exacta	Coincidencia exacta o parcial	Booleano	Por defecto: parcial	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Resultados de busqueda	Pokemon que coinciden con el termino	Array de objetos	Nombre, numero, tipo(s), imagen	Si
Cantidad de resultados	Numero de coincidencias	Entero	-	Si
Mensaje	Informacion si no hay resultados	Texto	No se encontraron Pokemon si aplica	No

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1	Usuario	Escribe el nombre en la barra de busqueda	-
2	Sistema	Detecta el input y busca en tiempo real	Si el termino es corto (<2 caracteres), no busca
3	Sistema	Filtra Pokemon cuyo nombre contiene el termino	-
4	Sistema	Muestra los resultados actualizados	-
5	Usuario	Puede hacer clic en un resultado	-

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1a	Usuario	Presiona Enter	El sistema realiza la busqueda formal
2a	Usuario	Usa busqueda exacta (con comillas)	El sistema busca coincidencia exacta
3a	Sistema	No encuentra coincidencias	Muestra No se encontraron Pokemon
Notas y comentarios:		La busqueda debe ser insensible a mayusculas/minusculas. Sugerir autocompletado mientras el usuario escribe. Indexar nombres en la base de datos para busqueda eficiente.	

FUNCIONALIDAD			
Codigo:	RF-05	Nombre:	Buscar Pokemon por numero de Pokedex
Descripcion:	El sistema debe permitir al usuario buscar un Pokemon ingresando su numero de Pokedex (ID nacional), mostrando el resultado de forma inmediata.		
Como se ejecutara:	El usuario ingresa un numero en el campo de busqueda numerica y el sistema encuentra el Pokemon con ese ID.		
Actor principal:	Usuario (normal y administrador)		
Precondiciones:	La base de datos debe contener Pokemon registrados.		

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Numero de Pokedex	ID del Pokemon	Entero	1-1025 (nacional)	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Pokemon encontrado	Datos completos del Pokemon	Objeto JSON	Todos los detalles del Pokemon	Si
Mensaje de error	Si no se encuentra	Texto	Pokemon no encontrado	No

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1	Usuario	Ingresa el numero en el campo de busqueda	-
2	Usuario	Presiona Enter o hace clic en buscar	-
3	Sistema	Busca el Pokemon por ID	-
4	Sistema	Si existe, redirige al detalle del Pokemon	Si no existe, muestra error
5	Sistema	Muestra la informacion completa	-

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1a	Usuario	Ingresa un numero con formato (ej: #025)	El sistema extrae el numero
2a	Usuario	Ingresa numero cero o negativo	El sistema rechaza la entrada
Notas y comentarios:		El sistema debe aceptar numeros con o sin el signo #. La busqueda debe ser instantanea. El resultado debe mostrar una vista previa.	

FUNCIONALIDAD

Codigo:	RF-06	Nombre:	Consultar detalle de un Pokemon
Descripcion:	El sistema debe mostrar una vista detallada de un Pokemon especifico con toda su informacion: estadísticas, habilidades, evoluciones, tipos, descripción y datos relevantes.		
Como se ejecutara:	El usuario selecciona un Pokemon de la lista o resultados de busqueda y el sistema muestra su ficha completa.		
Actor principal:	Usuario (normal y administrador)		
Precondiciones:	El Pokemon debe existir en la base de datos.		

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
ID o nombre	Identificador del Pokemon	Entero o Texto	Valido y existente	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Nombre	Nombre del Pokemon	Texto	-	Si
Numero	Numero de Pokedex	Entero	-	Si
Tipos	Tipos primario y secundario	Array de Strings	-	Si
Generacion	Generacion a la que pertenece	Texto	1-9	Si
Region	Region de origen	Texto	-	Si
Altura	Altura en metros	Decimal	-	Si
Peso	Peso en kilogramos	Decimal	-	Si

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Habilidades	Lista de habilidades	Array de objetos	Nombre, descripcion	Si
Evoluciones	Cadena evolutiva	Array de objetos	Forma, nivel, metodo	No
Estadisticas	Stats base	Objeto	HP, Atk, Def, SpA, SpD, Spe	Si
Descripcion	Texto descriptivo	Texto largo	-	Si
Imagen	Sprite del Pokemon	URL/Base64	-	Si
Formas alternativas	Otras formas si existen	Array	Mega, regional, etc.	No

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1	Usuario	Selecciona un Pokemon (clic en tarjeta)	-
2	Sistema	Consulta la BD por el Pokemon	Si no existe, redirige a 404
3	Sistema	Construye la vista de detalle	-
4	Sistema	Muestra toda la informacion del Pokemon	-
5	Usuario	Puede navegar a evoluciones relacionadas	-
6	Usuario	Puede agregar a favoritos	-
7	Usuario	Puede agregar a equipo	-

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1a	Usuario	Accede desde URL directa	El sistema valida y muestra detalle
2a	Usuario	Usa flechas de navegacion	Navega al siguiente/anterior Pokemon
3a	Sistema	Pokemon tiene multiples formas	Muestra pestanas para cambiar de forma
Notas y comentarios:		La vista debe incluir graficas de estadisticas (tipo radar o barras). El diseno debe ser similar a una Pokedex fisica. Mostrar la cadena evolutiva de forma visual.	

FUNCIONALIDAD

Codigo:	RF-07	Nombre:	Filtrar por region
Descripcion:	El sistema debe permitir al usuario filtrar el listado de Pokemon segun la region de origen (Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos, Alola, Galar, Paldea).		
Como se ejecutara:	El usuario selecciona una region de un menu desplegable y el sistema muestra solo los Pokemon de esa region.		
Actor principal:	Usuario (normal y administrador)		
Precondiciones:	La base de datos debe tener la region asignada a cada Pokemon.		

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Region	Region a filtrar	Select	Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos, Alola, Galar, Paldea	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Lista filtrada	Pokemon de la region seleccionada	Array de objetos	-	Si
Total	Cantidad de Pokemon en la region	Entero	-	Si

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1	Usuario	Selecciona una region del filtro	-
2	Sistema	Consulta Pokemon con esa region	-
3	Sistema	Actualiza el listado	-
4	Sistema	Muestra la cantidad de resultados	-
Notas y comentarios:		Incluir opcion Todas las regiones para quitar filtro. Mostrar icono o bandera de cada region. Las regiones deben estar ordenadas cronologicamente.	

FUNCIONALIDAD

Codigo:	RF-08	Nombre:	Filtrar por tipo primario
Descripcion:	El sistema debe permitir filtrar Pokemon segun su tipo primario (Normal, Fuego, Agua, Planta, Electrico, etc.).		
Como se ejecutara:	El usuario selecciona un tipo de Pokemon y el sistema muestra solo aquellos cuyo tipo primario coincida.		
Actor principal:	Usuario		
Precondiciones:	La base de datos debe tener el tipo primario definido.		

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Tipo primario	Tipo principal del Pokemon	Select	Normal, Fuego, Agua, Planta, Electrico, Hielo, Lucha, Veneno, Tierra, Volador, Psiquico, Bicho, Roca, Fantasma, Dragon, Sinistro, Acero, Hada	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Lista filtrada	Pokemon con el tipo seleccionado	Array de objetos	-	Si

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1	Usuario	Selecciona un tipo del filtro	-

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
2	Sistema	Filtra Pokemon por tipo primario	-
3	Sistema	Actualiza el listado	-

FUNCIONALIDAD			
Codigo:	RF-09	Nombre:	Filtrar por tipo secundario
Descripcion:	El sistema debe permitir filtrar Pokemon segun su tipo secundario (si lo tienen).		
Como se ejecutara:	El usuario selecciona un tipo y el sistema muestra Pokemon que tengan ese tipo como secundario.		
Actor principal:	Usuario		
Precondiciones:	La base de datos debe tener el tipo secundario definido (puede ser nulo).		

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Tipo secundario	Tipo adicional del Pokemon	Select	Los 18 tipos + Sin tipo secundario	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Lista filtrada	Pokemon con el tipo secundario	Array de objetos	-	Si

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1	Usuario	Selecciona un tipo secundario del filtro	-
2	Sistema	Filtra Pokemon que tengan ese tipo secundario	-
3	Sistema	Actualiza el listado	-

FUNCIONALIDAD			
Codigo:	RF-10	Nombre:	Filtrar por generacion
Descripcion:	El sistema debe permitir filtrar Pokemon segun su generacion (1-9).		
Como se ejecutara:	El usuario selecciona una generacion y el sistema muestra los Pokemon introducidos en esa generacion.		
Actor principal:	Usuario		
Precondiciones:	La base de datos debe tener la generacion asignada.		

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Generacion	Numero de generacion	Select	1-9	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Lista filtrada	Pokemon de la generacion	Array de objetos	-	Si

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1	Usuario	Selecciona la generacion del filtro	-
2	Sistema	Filtra Pokemon por generacion	-
3	Sistema	Actualiza el listado	-

FUNCIONALIDAD			
Codigo:	RF-11	Nombre:	Filtrar por estadísticas (stats)
Descripcion:	El sistema debe permitir al usuario filtrar Pokemon segun rangos de estadísticas base (HP, Ataque, Defensa, Ataque Especial, Defensa Especial, Velocidad).		
Como se ejecutara:	El usuario selecciona una estadística y define un rango minimo y maximo, y el sistema muestra los Pokemon que cumplen con ese criterio.		
Actor principal:	Usuario		
Precondiciones:	La base de datos debe tener las estadísticas base.		

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Estadística	Tipo de stat	Select	HP, Atk, Def, SpA, SpD, Spe	Si
Valor minimo	Limite inferior	Entero	0-255	Si
Valor maximo	Limite superior	Entero	0-255	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Lista filtrada	Pokemon que cumplen el rango	Array de objetos	-	Si

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1	Usuario	Selecciona la estadística a filtrar	-
2	Usuario	Define el valor minimo y maximo	-
3	Sistema	Filtra Pokemon dentro del rango definido	-
4	Sistema	Actualiza el listado	-

FUNCIONALIDAD			
Codigo:	RF-12	Nombre:	Filtrar por habilidad
Descripcion:	El sistema debe permitir buscar Pokemon que tengan una habilidad específica.		

Como se ejecutara:	El usuario selecciona una habilidad de una lista y el sistema muestra los Pokemon que la poseen.
Actor principal:	Usuario
Precondiciones:	La base de datos debe tener habilidades asignadas.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Habilidad	Nombre de la habilidad	Select/Texto	Lista de habilidades disponibles	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Lista filtrada	Pokemon con la habilidad	Array de objetos	-	Si

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1	Usuario	Selecciona o escribe la habilidad a filtrar	-
2	Sistema	Filtra Pokemon que posean esa habilidad	-
3	Sistema	Actualiza el listado	-

FUNCIONALIDAD			
Codigo:	RF-13	Nombre:	Filtrar por mega evolucion
Descripcion:	El sistema debe permitir filtrar Pokemon que tienen o no tienen mega evolucion.		
Como se ejecutara:	El usuario activa o desactiva un switch y el sistema muestra solo Pokemon con o sin mega evolucion.		
Actor principal:	Usuario		
Precondiciones:	La base de datos debe tener esta informacion registrada.		

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Mega evolucion	Filtro booleano	Booleano	Si/No	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Lista filtrada	Pokemon con o sin mega	Array de objetos	-	Si

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1	Usuario	Activa o desactiva el filtro de mega evolucion	-
2	Sistema	Filtra Pokemon segun el criterio	-
3	Sistema	Actualiza el listado	-

FUNCIONALIDAD			
Codigo:	RF-14	Nombre:	Filtrar por evolucion
Descripcion:	El sistema debe permitir filtrar Pokemon segun su estado evolutivo (Basico, Primera evolucion, Segunda evolucion, Sin evolucion).		
Como se ejecutara:	El usuario selecciona el estado evolutivo y el sistema filtra.		
Actor principal:	Usuario		
Precondiciones:	La base de datos debe tener la informacion evolutiva.		

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Estado evolutivo	Etapas de evolucion	Select	Basico, Primera, Segunda, Sin evolucion, Legendario	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Lista filtrada	Pokemon segun evolucion	Array de objetos	-	Si

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1	Usuario	Selecciona el estado evolutivo	-
2	Sistema	Filtra Pokemon segun la etapa seleccionada	-
3	Sistema	Actualiza el listado	-

FUNCIONALIDAD			
Codigo:	RF-15	Nombre:	Guardar Pokemon favoritos
Descripcion:	El sistema debe permitir al usuario marcar Pokemon como favoritos para acceder rapidamente a ellos.		
Como se ejecutara:	El usuario hace clic en un icono de corazon o estrella en la tarjeta o detalle del Pokemon, y el sistema lo guarda en su lista de favoritos.		
Actor principal:	Usuario autenticado		
Precondiciones:	El usuario debe tener sesion iniciada.		

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
ID Pokemon	Identificador del Pokemon	Entero	Valido y existente	Si
Accion	Anadir o quitar	Booleano	true=agregar, false=quitar	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Confirmacion	Estado de la operacion	Booleano	-	Si
Lista actualizada	Favoritos del usuario	Array de objetos	-	Si

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1	Usuario	Hace clic en el icono de favorito	-
2	Sistema	Verifica autenticacion	Si no esta autenticado, redirige a login
3	Sistema	Agrega o elimina el Pokemon de favoritos	-
4	Sistema	Actualiza el icono visualmente	-
5	Sistema	Guarda el cambio en la BD	Si hay error, mostrar mensaje

FUNCIONALIDAD

Codigo:	RF-16	Nombre:	Crear equipo Pokemon
Descripcion:	El sistema debe permitir al usuario crear equipos de hasta 6 Pokemon seleccionando de su lista o de la Pokedex completa.		
Como se ejecutara:	El usuario accede a la seccion Mis equipos, crea un nuevo equipo, busca y agrega Pokemon, y guarda el equipo.		
Actor principal:	Usuario autenticado		
Precondiciones:	El usuario debe tener sesion iniciada y al menos un Pokemon en la Pokedex.		

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Nombre del equipo	Identificador del equipo	Texto	Minimo 3 caracteres, maximo 30	Si
Pokemon seleccionados	Lista de IDs	Array	Maximo 6 Pokemon	Si
Descripcion	Informacion adicional	Texto	Maximo 200 caracteres	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Equipo creado	Objeto del equipo	Objeto JSON	ID, nombre, Pokemon, descripcion	Si
Confirmacion	Mensaje de exito	Texto	Equipo creado exitosamente	Si

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1	Usuario	Accede a Mis equipos	-
2	Usuario	Hace clic en Crear nuevo equipo	-
3	Usuario	Ingresa nombre del equipo	-
4	Usuario	Busca y agrega Pokemon (max 6)	Si son mas de 6, mostrar alerta
5	Usuario	Guarda el equipo	-
6	Sistema	Valida los datos	-
7	Sistema	Guarda en la BD	-
8	Sistema	Confirma la creacion	-

FUNCIONALIDAD			
Codigo:	RF-17	Nombre:	Visualizar equipo competitivo
Descripcion:	El sistema debe mostrar una vista del equipo con informacion competitiva: stats totales, debilidades, resistencias y tipo de equipo.		
Como se ejecutara:	El usuario selecciona un equipo guardado y el sistema genera un analisis visual.		
Actor principal:	Usuario autenticado		
Precondiciones:	El equipo debe tener al menos 1 Pokemon.		

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
ID del equipo	Identificador del equipo	Entero	Valido y existente	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Vista competitiva	Analisis del equipo	Objeto JSON	Stats totales, debilidades, resistencias, cobertura de tipos	Si
Recomendaciones	Sugerencias de mejora	Texto	-	No

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1	Usuario	Selecciona un equipo guardado	-
2	Usuario	Hace clic en Ver analisis competitivo	-
3	Sistema	Calcula stats totales del equipo	-
4	Sistema	Analiza debilidades y resistencias	-
5	Sistema	Genera visualizacion con graficos	-
6	Sistema	Muestra recomendaciones	-

FUNCIONALIDAD			
Codigo:	RF-18	Nombre:	Multiples equipos
Descripcion:	El sistema debe permitir a un usuario tener 1 o mas equipos Pokemon guardados.		
Como se ejecutara:	El usuario puede crear, editar, eliminar y listar todos sus equipos.		
Actor principal:	Usuario autenticado		
Precondiciones:	El usuario debe tener sesion iniciada.		

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
ID de usuario	Usuario propietario	Entero	-	Si
Accion	CRUD de equipo	Texto	Crear, Leer, Actualizar, Eliminar	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Lista de equipos	Todos los equipos del usuario	Array de objetos	-	Si

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1	Usuario	Accede a la seccion Mis equipos	-
2	Sistema	Consulta todos los equipos del usuario	-
3	Sistema	Muestra la lista de equipos disponibles	-
4	Usuario	Puede crear, editar o eliminar equipos	-

FUNCIONALIDAD			
Codigo:	RF-19	Nombre:	Ver estadisticas de Pokemon
Descripcion:	El sistema debe mostrar estadisticas de uso de los Pokemon: tasa de eleccion en equipos, cantidad de consultas realizadas, popularidad, etc.		
Como se ejecutara:	El usuario accede a la seccion Estadisticas y el sistema muestra metricas y rankings.		
Actor principal:	Usuario (normal y administrador)		
Precondiciones:	Debe haber datos de uso registrados.		

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Periodo	Rango de tiempo	Select	Dia, Semana, Mes, Todo	No
Top	Cantidad a mostrar	Entero	5, 10, 20	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Ranking de popularidad	Pokemon mas consultados	Array de objetos	-	Si
Tasa de eleccion	Pokemon mas usados en equipos	Array de objetos	-	Si
Estadisticas de usuarios	Metricas generales	Objeto	Total usuarios, equipos creados, etc.	Si

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1	Usuario	Accede a la seccion de Estadisticas	-
2	Sistema	Consulta los datos de uso registrados	-
3	Sistema	Calcula rankings y metricas	-
4	Sistema	Muestra los resultados con graficos	-

FUNCIONALIDAD			
Codigo:	RF-20	Nombre:	CRUD de Pokemon (Administrador)
Descripcion:	El administrador debe poder crear, leer, actualizar y eliminar Pokemon de la Pokedex.		
Como se ejecutara:	El administrador accede al panel de administracion y gestiona la informacion de los Pokemon.		
Actor principal:	Administrador		
Precondiciones:	El usuario debe tener rol de administrador.		

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Datos del Pokemon	Informacion completa	Objeto JSON	Todos los campos definidos	Si
ID del Pokemon	Para actualizar o eliminar	Entero	-	Depende de la accion

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Confirmacion	Operacion exitosa	Booleano	-	Si
Pokemon creado/actualizado	Datos resultantes	Objeto JSON	-	Depende

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1	Admin	Accede al panel de administracion	-
2	Admin	Selecciona la accion a realizar (crear, editar, eliminar)	-
3	Admin	Completa o modifica el formulario	-
4	Admin	Guarda los cambios	-
5	Sistema	Valida los datos ingresados	Si algun campo es invalido, mostrar error
6	Sistema	Ejecuta la operacion en la BD	Si hay referencias al eliminar, mostrar advertencia

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1a	Admin	Busca el Pokemon a editar o eliminar	-
2a	Sistema	Confirma eliminacion antes de proceder	-

FUNCIONALIDAD			
Codigo:	RF-21	Nombre:	Administrar perfiles de usuario (Administrador)
Descripcion:	El administrador debe poder gestionar los perfiles de los usuarios: ver, editar, desactivar, cambiar roles.		
Como se ejecutara:	El administrador accede a la seccion de gestion de usuarios y realiza las operaciones necesarias.		

Actor principal:	Administrador
Precondiciones:	El usuario debe tener rol de administrador.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
ID de usuario	Usuario a gestionar	Entero	-	Si
Accion	Operacion a realizar	Select	Editar, Desactivar, Cambiar rol, Eliminar	Si
Datos nuevos	Informacion a actualizar	Objeto JSON	-	Depende

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Confirmacion	Operacion exitosa	Booleano	-	Si
Perfil actualizado	Datos resultantes	Objeto JSON	-	Depende

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1	Admin	Accede a la seccion de gestion de usuarios	-
2	Admin	Busca el usuario a gestionar	-
3	Admin	Selecciona la accion a ejecutar	-
4	Admin	Confirma la accion	-
5	Sistema	Ejecuta la operacion	-
6	Sistema	Confirma el resultado	-

FUNCIONALIDAD			
Codigo:	RF-22	Nombre:	Filtrar por peso
Descripcion:	El sistema debe permitir filtrar Pokemon segun su peso en kilogramos.		
Como se ejecutara:	El usuario selecciona un rango de peso y el sistema muestra los Pokemon que cumplen con el criterio.		
Actor principal:	Usuario		
Precondiciones:	La base de datos debe tener el peso registrado.		

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Peso minimo	Limite inferior	Decimal	>0	Si
Peso maximo	Limite superior	Decimal	>0	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripcion	Tipo de campo	Reglas / Aplicacion	Obligatorio
Lista filtrada	Pokemon por peso	Array de objetos	-	Si

FLUJO BASICO

Paso	Actor	Descripcion	Excepciones
1	Usuario	Define el rango de peso (minimo y maximo)	-
2	Sistema	Filtra Pokemon dentro del rango de peso	-
3	Sistema	Actualiza el listado	-

2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (RNF)

RNF-01 - Usabilidad	
Codigo:	RNF-01
Nombre:	Usabilidad
Descripcion:	La aplicacion debe ser intuitiva y facil de usar, con una interfaz que recuerde a una Pokedex fisica.
Criterios de aceptacion:	Navegacion con menos de 3 clics para llegar a cualquier seccion principal. Interfaz disenada con consistencia visual. Mensajes de ayuda y feedback claro para el usuario. Tiempo de aprendizaje menor a 5 minutos.

RNF-02 - Rendimiento	
Codigo:	RNF-02
Nombre:	Rendimiento
Descripcion:	La aplicacion debe responder de forma rapida y eficiente.
Criterios de aceptacion:	Tiempo de carga inicial menor a 3 segundos. Tiempo de respuesta en busquedas menor a 500ms. Capacidad para manejar al menos 1000 Pokemon sin degradacion. Las consultas a la base de datos deben estar optimizadas con indices.

RNF-03 - Compatibilidad	
Codigo:	RNF-03
Nombre:	Compatibilidad
Descripcion:	La aplicacion debe funcionar correctamente en navegadores modernos.
Criterios de aceptacion:	Compatible con Chrome (ultimas 2 versiones). Compatible con Firefox (ultimas 2 versiones). Compatible con Edge (ultimas 2 versiones). Compatible con Safari (ultimas 2 versiones). Adaptable a resolucion 1366x768 o superior.

RNF-04 - Mantenibilidad	
Codigo:	RNF-04
Nombre:	Mantenibilidad
Descripcion:	El codigo debe ser limpio, modular y documentado para facilitar futuras actualizaciones.
Criterios de aceptacion:	Codigo con comentarios en espanol. Uso de estandares de codigo (ESLint, Prettier). Estructura de carpetas organizada por modulos. Documentacion tecnica basica en el README.

RNF-05 - Seguridad	
Codigo:	RNF-05

Nombre:	Seguridad
Descripcion:	La aplicacion debe proteger los datos de los usuarios y prevenir accesos no autorizados.
Criterios de aceptacion:	Autenticacion OAuth 2.0 con Google. Contraseñas encriptadas con bcrypt. Tokens JWT con expiracion. HTTPS en todas las comunicaciones. Proteccion contra CSRF y XSS. Roles y permisos definidos.

RNF-06 - Accesibilidad

Codigo:	RNF-06
Nombre:	Accesibilidad
Descripcion:	La aplicacion debe ser accesible para usuarios con discapacidades.
Criterios de aceptacion:	Contraste de colores adecuado (ratio mayor a 4.5:1). Texto legible con tamaño mínimo de 14px. Soporte para navegacion por teclado. Etiquetas ARIA en elementos interactivos. Texto alternativo en imagenes.

RNF-07 - Escalabilidad

Codigo:	RNF-07
Nombre:	Escalabilidad
Descripcion:	La aplicacion debe estar preparada para manejar un crecimiento de datos.
Criterios de aceptacion:	Arquitectura que permita agregar nuevas generaciones de Pokemon. Base de datos con indices optimizados. Diseño que permita agregar nuevos filtros sin cambios mayores. Uso de paginacion para listados grandes.

RNF-08 - Diseño responsivo

Codigo:	RNF-08
Nombre:	Diseño responsivo
Descripcion:	La aplicacion debe adaptarse a diferentes tamanos de pantalla.
Criterios de aceptacion:	Adaptacion a movil (320px - 480px). Adaptacion a tablet (481px - 1024px). Adaptacion a escritorio (1025px+). Menus que se colapsan en dispositivos moviles. Imagenes que se redimensionan correctamente.

RNF-09 - Internacionalizacion

Codigo:	RNF-09
Nombre:	Internacionalizacion
Descripcion:	La aplicacion debe soportar multiples idiomas.
Criterios de aceptacion:	Soporte para español e inglés. Los nombres de Pokemon deben mostrarse en el idioma seleccionado. La interfaz de usuario debe traducirse completamente. Fecha y numeros en formato local.

ANEXOS

- Diagrama de casos de uso
- Prototipos de interfaz

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripcion
1	Los usuarios administradores son los unicos que pueden crear, editar y eliminar Pokemon.
2	Un usuario solo puede tener acceso a sus propios equipos y favoritos.
3	Un equipo Pokemon no puede superar 6 integrantes.
4	El numero de Pokedex de cada Pokemon es unico e irrepetible.
5	Para guardar favoritos o crear equipos, el usuario debe estar autenticado.
6	Los tokens JWT expiran a las 24 horas de ser generados.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
CRUD	Create, Read, Update, Delete
JWT	JSON Web Token
BD	Base de Datos
OAuth	Open Authorization
API	Application Programming Interface
HP	Hit Points (Puntos de salud)
Atk/Def/SpA/SpD/Spe	Estadísticas base de combate de los Pokemon
DOSW	Desarrollo y Operaciones de Software

HISTORIAL DE REVISION

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripcion y Justificacion de Cambios
Equipo DOSW	-	26/06/2026	Version inicial del documento de analisis de requerimientos.